

INTELLIGENT WATER METER

OPERATION INSTRUCTIONS

4G. CAT1 远传水表通讯协议

(619系列)



咪家园
Meihoune

福建百悦信息科技有限公司

修改记录

版本	日期	内容	备注
V1.00	20231118	初版	
V1.01	20240229	添加日用量限制	
无			

一、通讯数据格式

CAT 1 通讯数据包格式如下：

序号	名称	字节数	说明
1	起始帧	1	0x68
2	表类型	1	水表 0x10
3	表地址	7	14 位表具出厂编号，BCD 码，低字节在前
4	设备类型	1	0x03
5	控制码	1	见控制码说明
6	指令编号	2	服务器下发指令的编号，主动上报时默认0x0000
7	备用	2	0x0000
8	数据长度	2	数据域的长度，高字节在前
9	数据域	n	$0 \leq n \leq 255$
10	校验码	1	起始帧 0x68 至校验码前所有数据计算
11	结束帧	1	0x16

1、起始帧

表示一个通讯数据包的起始，固定为数据 0x68

2、表类型

表 3 仪表类型及其代码

仪表类型	代码(T)	仪 表
10 H~19 H:水表	10 H	冷水水表
	11 H	生活热水水表
	12 H	直饮水水表
	13 H	中水水表
20 H~29 H:热量表	20 H	热量表(计热量)
	21 H	热量表(计冷量)
30 H~39 H:燃气表	30 H	燃气表
40 H~49 H:其他仪表	40 H	如:电表

根据 CJ-T188-2004 规约，设定表计类型及其代码，设定水表为 10H。

3、设备类型

固定为 0x03。

4、指令编号

编号由服务器生成，随指令一起下发，用于区分不同的指令；
各指令内的编号不得重复；
表端返回的指令应答，带回相同的编号，使应答与指令一一对应；

5、表地址

表地址由 A0~A6 共 7 个字节表示，高字节在前，14 位 BCD 码形式，其结构见下表

表地址													
A6		A5		A4		A3		A2		A1		A0	
8	C1	C2	C3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
固定值	厂商代码			客户自定义									

6、控制码

控制码是表示通讯数据包的操作类型、通讯方向。控制码说明见下表。

控制码	说明
97H	表 端主动上报
17H	服务器 对 表 端 上报的响应
01H	服务器 对 表 端 下发读指令
81H	表 端 对 服务器 读指令的响应
04H	服务器 对 表 端 下发写指令
84H	表 端 对 服务器 写指令的响应

服务器对表端下发读/写指令后，表端必须给服务器端发送对应的响应数据。

7、数据长度

通讯数据包内，数据域的字节数，两字节，高字节在前。

8、数据域

数据域为写入表端、或表端返回的参数、数据。其包含的内容如下。

数据域								
参数 1					参数 n			
1	2		n		1	2		n
数据内容					数据内容			

9、校验码

为从帧起始帧（68H）开始至校验码（不含校验码）所有字节十六进制依次按字节依次累加，只保留低 8 位。
服务器、表端收到数据包后，需要对数据校验，校验不通过则视为无效数据。

10、结束帧

表示一包数据的结束，固定为 0x16。

说明：本协议内涉及数字分两种形式，数字后带“H”，或数字前带“0x”，表示十六进制数字，不带“H”及“0x”为十进制数字。

二、通讯指令

1、服务器读表参数

表具上线后，服务器可下发指令读取表具的参数，具体协议格式如下：

1.1 读表参数

服务器下发指令

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	01H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	00H
8	数据长度	1	15	m
9	数据标识	2	16——17	A901H
10	备用	8	18——25	
11	校验码	1	26	CS
12	结束帧	1	27	16H

表具应答

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	81H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	00H
8	数据长度	1	15	
9	数据标识	2	16——17	A901H
10	IMEI	8	18——25	
11	IMSI	8	26——33	
12	ICCID	10	34——43	
13	硬件版本号	2	44——45	

14	软件版本号	2	46——47	
15	表类型代码	2	48——49	
16	厂商代码	2	50——51	
17	每日限制次数	1	52	
18	服务器地址	6	53——58	
19	服务器地址	6	59——64	
20	累计上报次数	2	65——66	
21	上报模式	6	67——72	
22	阀控功能屏蔽	2	73——74	
23	计量模式	1	75	
24	付费模式	1	76	
25	到位模式	1	77	
27	当前阶梯	1	78	
28	结算月	1	79	阶梯有效
29	结算日	1	80	
30	阶梯量 1	2	81——82	
31	阶梯量 2	2	83——84	
32	阶梯量 3	2	85——86	
33	阶梯价格 1	2	87——88	
34	阶梯价格 2	2	89——90	
35	阶梯价格 3	2	91——92	
36	阶梯价格4	2	93——94	
37	大流量门限值	2	95——96	
38	大流量门限时间	1	97	
39	小流量门限值	2	98——99	
40	小流量门限时间	1	100	
41	保底水量/金额	1	101	单位：方/元
42	额外水量/金额	1	102	
43	报警量/金额	1	103	
44	透支量/金额	1	104	
45	备用	8	105——112	
46	校验码	1	113	CS
47	结束帧	1	114	16H

2、服务器写表参数

表具上线后，服务器可下发指令修改表具的参数，表端对指令响应后回发应答数据，具体协议格式如下：

服务器——>表 端：

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	m
9	数据标识	2	(15+1)——(15+2)	xxxxH
10	参数 1 数据		(15+3)——	
11	——	——	——	
12	参数 n 数据		—— (15+m)	
13	校验码	1	15+m+1	CS
14	结束帧	1	15+m+2	16H

表 端——>服务器：

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	84H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	11H
9	数据标识	2	16——17	xxxxH
10	成功标志	1	18	0 成功；非 0 错误 代码
11	实时时钟	6	19——24	
12	备用	8	25——32	
13	校验码	1	33	CS
14	结束帧	1	34	16H

2.1 关机操作

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	11H
9	数据标识	2	16——17	AA00H
10	时钟校对使能	1	18	0x5A 校对时钟
11	实时时钟	6	19——24	年月日时分秒 BCD
12	备用	8	25——32	
13	校验码	1	33	CS
14	结束帧	1	34	16H

2.2 初始化操作

无

2.3 清零操作

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	0AH
9	数据标识	2	16——17	AA02H
10	备用	8	18——25	
11	校验码	1	26	CS
12	结束帧	1	27	16H

2.4 累加操作

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	0FH
9	数据标识	2	16——17	AA03H
10	累加量	4	18——21	单位：L/分/分钟
11	操作类型	1	22	
12	备用	8	23——30	
13	校验码	1	31	CS
14	结束帧	1	32	16H

2.5 销售操作

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	20H
9	数据标识	2	16——17	AA04H
10	销售次数	1	18	
11	销售量	4	19——22	单位：L/分/天
12	结算月	1	23	阶梯表有效
13	结算日	1	24	
14	阶梯量 1	2	25——26	
15	阶梯量 2	2	27——28	
16	阶梯量 3	2	29——30	
17	阶梯价格 1	2	31——32	
18	阶梯价格2	2	33——34	
19	阶梯价格3	2	35——36	
20	阶梯价格4	2	37——38	
21	延迟天数	1	39	暖通表有效
22	备用	8	40——47	
23	校验码	1	48	CS
24	结束帧	1	49	16H

2.6 阀门操作

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	0CH
9	数据标识	2	16——17	AA05H
10	阀门开/关	1	18	0x55 开, 0x99 关
11	操作类型	1	19	0x5A 强制, 其他非强制
12	备用	8	20——27	
13	校验码	1	28	CS
14	结束帧	1	29	16H

2.7 设置上报/阀控参数

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	28
9	数据标识	2	16——17	AA06H
10	每日限制次数	1	18	3~100, 默认 0
11	上报模式	6	19——24	
12	阀控功能屏蔽	2	25——26	
13	历史数据启用	1	27	0xAC 开启 0xCA 关闭
14	应急上报	6	28-33	
15	每日限制次数修改	1	34	0xAD 允许修改
16	阀控功能修改	1	35	0xAE 允许修改
17	备用	8	36——43	
18	校验码	1	44	CS
19	结束帧	1	45	16H

2.8 设置表具类型

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	0DH
9	数据标识	2	16——17	AA07H
10	计量模式	1	18	
11	付费模式	1	19	
12	到位模式	1	20	
13	地址修改使能	1	21	0xC1 允许修改表号
14	新地址	7	22——28	
15	厂商修改使能	1	29	0xC3 允许修改厂商
16	新厂商	2	30——31	
17	备用	8	32——39	
18	校验码	1	40	CS
19	结束帧	1	41	16H

2.9 设置表具参数

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	43
9	数据标识	2	16——17	AA08H
10	保底水量/金额	1	18	单位：方/元
11	额外水量/金额	1	19	
12	报警量/金额	1	20	
13	透支量/金额	1	21	

14	结算月	1	22	阶梯有效
15	结算日	1	23	
16	阶梯量 1	2	24——25	
17	阶梯量2	2	26——27	
18	阶梯量3	2	28——29	
19	阶梯价格 1	2	30——31	
20	阶梯价格 2	2	32——33	
21	阶梯价格 3	2	34——35	
22	阶梯价格4	2	36——37	
23	大流量门限值	2	38——39	
24	大流量门限时间	1	40	
25	小流量门限值	2	41——42	
26	小流量门限时间	1	43	
27	大流量允许设置	1	44	0xA9 允许设置，其他无效
28	小流量允许设置	1	45	0xAA 允许设置，其他无效
29	阶梯参数允许设置	1	46	0xAB 允许设置，其他无效
30	保底允许设置	1	47	0xAC 允许设置，其他无效
31	额外允许设置	1	48	0xAD 允许设置，其他无效
32	报警允许设置	1	49	0xAE 允许设置，其他无效
33	透支允许设置	1	50	0xAF 允许设置，其他无效
34	备用	8	41——58	
35	校验码	1	59	CS
36	结束帧	1	60	16H

2.10 设置后付费表底数

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	0EH
9	数据标识	2	16——17	AA09H
10	表底数	4	18——21	
11	备用	8	22——29	
12	校验码	1	30	CS
13	结束帧	1	31	16H

2.13 限制类参数设置

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	协议类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	04H
6	指令编号	2	11——12	xxxxH
7	备用	2	13——14	0000H
8	数据长度	1	15	21
9	数据标识	2	16——17	AA18H
10	日用量限制设置使能	1	18	0xC1 允许设置，其他无效
11	日用量限制	4	19——22	单位 L
12	备用	8	23——30	
13	备用	8	31——38	
14	校验码	1	39	CS
15	结束帧	1	40	16H

3、表主动上传数据

表 端——>服务器：

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	97H
6	指令编号	2	11——12	0000H
7	上报类型	2	13——14	xxxxH
8	数据长度	1	15	m
9	数据包类型	1	15+1	xxH
10	参数 1 数据		(15+2)——	
11	——	——	——	
12	参数 n 数据		——（15+m）	
13	校验码	1	15+m+1	CS
14	结束帧	1	15+m+2	16H

服务器——>表 端：

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	17H
6	指令编号	2	11——12	0000H
7	上报类型	2	13——14	xxxxH
8	数据长度	1	15	m
9	数据包类型	1	16	xxH
10	关机标志	1	17	0xAF 有效
11	校验码	1	18	CS
12	结束帧	1	19	16H

主动上报及服务器的响应包内指令编号，设置为0x0000；
服务器收到表端主动上报信息后，需下发应答指令；
若无后续指令，则关机标志位设置为 0xAF，表端收到后立即关机；
若有后续指令，则关机标志位设置为 0x00，表端将延长等待时间，等待服务器下发的指令。

数据包类型：

01——预付费普通表上报信息
02——预付费阶梯表上报信息
03——后付费普通表上报信息
04——暖通阀普通表上报信息
05——额外扣费/最低消费上报信息
06——每日历史数据上报信息

上报类型：

BIT	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
定义	-	数据重发	密集采样	流量超限	每日历史数据	透支用完	欠费报警	剩余告警
BIT	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
定义	欠压报警	备份上传	额外/保底扣除	磁干扰	阀门动作	刷卡上报	触发上报	定时上报

3.1 普通表上传数据包 01

此数据包为普通预付费表日常上报数据内容。在阀门动作到位、按键触摸激活、刷卡激活时，也上报此包数据内容。

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2—8	A6—A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	97H
6	指令编号	2	11—12	0000H
7	上报类型	2	13—14	xxxxH
8	数据长度	1	15	m
9	数据包类型	1	16	01H
10	厂商代码	2	17—18	
11	表类型代码	2	19—20	xx
12	硬件版本	2	21—22	
13	软件版本	2	23—24	
14	IMEI	8	25—32	
15	ICCID	10	33—42	
16	电压	2	43—44	
17	信号功率 RSRP	1	45	
18	信号质量 RSRQ	1	46	
19	信噪比 SNR	1	47	
20	累计上报次数	2	48—49	
21	当日上报次数	2	50—51	
22	上报模式	6	52—57	
23	状态字	2	58—59	
24	购买次数	1	60	
25	累计用量	4	61—64	
26	剩余量	4	65—68	
27	总购买量	4	69—72	
28	日用量	4	73—76	
29	月用量	4	77—80	
30	实时时钟	6	81—86	
31	校验码	1	87	CS
32	结束帧	1	88	16H

3.2 预付费阶梯表上传数据包 02

此数据包为阶梯预付费表日常上报数据内容。在阀门动作到位、按键触摸激活、刷卡激活时，也上报此包数据内容。

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2—8	A6—A0

4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	97H
6	指令编号	2	11——12	0000H
7	上报类型	2	13——14	xxxxH
8	数据长度	1	15	78
9	数据包类型	1	16	02H
10	厂商代码	2	17——18	
11	表类型代码	2	19——20	xx
12	硬件版本	2	21——22	
13	软件版本	2	23——24	
14	IMEI	8	25——32	
15	ICCID	10	33——42	
16	电压	2	43——44	
17	信号功率 RSRP	1	45	
18	信号质量 RSRQ	1	46	
19	信噪比 SNR	1	47	
20	累计上报次数	2	48——49	
21	当日上报次数	2	50——51	
22	上报模式	6	52——57	
23	状态字	2	58——59	
24	购买次数	1	60	
25	累计金额	4	61——64	
26	剩余金额	4	65——68	
27	总购买金额	4	69——72	
28	日用量	4	73——76	
29	月用量	4	77——80	
30	累计用量	4	81——84	
31	当前阶梯	1	85	
32	当前阶梯价格	2	86——87	
33	实时时钟	6	88——93	
34	校验码	1	94	CS
35	结束帧	1	95	16H

3.3 后付费表上传数据包 03

此数据包为普通后付费表日常上报数据内容。在阀门动作到位、按键触摸激活、刷卡激活时，也上报此包数据内容。

序号	说明	长度	字节位置	Code
----	----	----	------	------

1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	97H
6	指令编号	2	11——12	0000H
7	上报类型	2	13——14	xxxxH
8	数据长度	1	15	m
9	数据包类型	1	16	03H
10	厂商代码	2	17——18	
11	表类型代码	2	19——20	
12	硬件版本	2	21——22	
13	软件版本	2	23——24	
14	IMEI	8	25——32	
15	ICCID	10	33——42	
16	电压	2	43——44	
17	信号功率 RSRP	1	45	
18	信号质量 RSRQ	1	46	
19	信噪比 SNR	1	47	
20	累计上报次数	2	48——49	
21	当日上报次数	2	50——51	
22	上报模式	6	52——57	
23	状态字	2	58——59	
24	累计用量	4	60——63	
25	日用量	4	64——67	
26	月用量	4	68——71	
27	实时时钟	6	72——77	
28	校验码	1	78	CS
29	结束帧	1	79	16H

3.5 普通表上传数据包 05

此数据包为预付费表（普通预付和阶梯预付），设置最低消费/保底消费/额外扣费等，发生扣费时，主动上报的数据内容。

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	97H
6	指令编号	2	11——12	0000H

7	上报类型	2	13——14	xxxxH
8	数据长度	1	15	m
9	数据包类型	1	16	05H
10	厂商代码	2	17——18	
11	表类型代码	2	19——20	xx
12	硬件版本	2	21——22	
13	软件版本	2	23——24	
14	额外扣费量/金额	4	25——28	分/L
15	最低消费扣量/金额	4	29——32	分/L
16	电压	2	33——34	
17	信号功率 RSRP	1	35	
18	信号质量 RSRQ	1	36	
19	信噪比 SNR	1	37	
20	累计上报次数	2	38——39	
21	当日上报次数	2	40——41	
22	状态字	2	42——43	
23	购买次数	1	44	
24	累计用量/金额	4	45——48	分/L
25	剩余量/金额	4	49——52	分/L
26	总购买量/金额	4	53——56	分/L
27	校验码	1	57	CS
28	结束帧	1	58	16H

3.6 表上传日48 点累计用量数据包 06

此数据包为预付费表（普通预付和阶梯预付）、后付费表，主动上报的数据内容，包含日期、48 点的数据等。

序号	说明	长度	字节位置	Code
1	起始帧	1	0	68H
2	表类型	1	1	T
3	表地址	7	2——8	A6——A0
4	设备类型	1	9	03H
5	控制码	1	10	97H
6	指令编号	2	11——12	0000H
7	上报类型	2	13——14	xxxxH
8	数据长度	1	15	216
9	数据包类型	1	16	06H

10	厂商代码	2	17——18	
11	表类型代码	2	19——20	xx
12	硬件版本	2	21——22	
13	软件版本	2	23——24	
14	电压	2	25——26	
15	信号功率 RSRP	1	27	
16	信号质量 RSRQ	1	28	
17	信噪比 SNR	1	29	
18	累计上报次数	2	30——31	
19	当日上报次数	2	32——33	
20	状态字	2	34——35	
21	年月日	4	36——39	例：20231011
22	00 时 29 累计水量	192	40——231	单位：L
23	00 时 59 累计水量			
24	01 时 29 累计水量			
25	...			
26	23 时 29 累计水量			
27	校验码	1	232	CS
28	结束帧	1	233	16H

三、参数说明

系统所用参数如下表。

	序号	数据标识	参数名称	格式	长度	权限	说明
设备信息	1	0xAB00	表号	HEX	7	R	表名称，14 位数字
	2	0xAB01	IMEI	BCD	8	R	模组 IMEI，15 位 BCD 码，最低补 0
	3	0xAB02	IMSI	BCD	8	R	卡号 IMSI，15 位 BCD 码，最低补 0
	4	0xAB03	ICCID	BCD	10	R	卡号 ICCID，20 位 BCD 码
	5	0xAB04	硬件版本号	HEX	2	R	硬件电路的版本
	6	0xAB05	软件版本号	HEX	2	R	烧录的程序版本
	7	0xAB06	表类型代码	HEX	2	R	根据设置的口径、付费方式等变化
	8	0xAB07	厂商代码	HEX	2	R	如 0xC1F1
表具状态	1	0xAC00	状态字	HEX	2	R	见说明
	2	0xAC01	备用	HEX	1	R	——
	3	0xAC02	电池电压	HEX	2	R	十六进制，单位：mV
	4	0xAC03	水压	HEX	1	R	备用
	5	0xAC04	温度	HEX	1	R	单位：℃
	6	0xAC05	当前阶梯	HEX	1	R	取值范围 1-3
	7	0xAC06	当前价格	HEX	2	R	单位：分/m³
	8	0xAC07	信号质量	HEX	1	R	RSRQ，带符号，如-68dBm

	9	0xAC08	信号强度	HEX	1	R	RSSI,
	10	0xAC09	信噪比	HEX	1	R	SNR , 带符号, 如-68dBm
	11	0xAC0A	信号功率	HEX	1	R	RSRP, 带符号, 如-1, +15
	12	0xAC0B	累计上报次数	HEX	2	R	
	13	0xAC0C	当日上报次数	HEX	1	R	
	14	0xAC0D	每日限制次数	HEX	1	R/W	
	15	0xAC0E	服务器地址 1	HEX	6	R/W	服务器 4 字节地址+2 字节端口号
	16	0xAC0F	服务器地址 2	HEX	6	R/W	服务器 4 字节地址+2 字节端口号
	17	0xAC10	上报模式	HEX	6	R/W	见说明, 上传时间信息
	18	0xAC11	应急上报	HEX	6	R/W	见说明, 应急上报间隔/次数
	19	0xAC12	实时时钟	BCD	6	R/W	年月日时分秒
表具 参数	1	0xAD00	阀控功能屏蔽	HEX	2	R/W	见说明
	2	0xAD01	计量模式	HEX	1	R/W	0x50-1L 0x60-10L 0x70-100L 0x80-1000L
	3	0xAD02	付费模式	HEX	1	R/W	0x48-后付费 0x59-预付费 0x4A-预阶梯 0x4E-暖通阀
	4	0xAD03	到位模式	HEX	1	R/W	0x44-堵转 0x4B-开关
	5	0xAD04	阶梯结算月	HEX	1	R/W	取值范围 0-12, 为 0 时月阶梯; 非 0 时年阶梯
	6	0xAD05	阶梯结算日	HEX	1	R/W	取值范围 1-28
	7	0xAD06	阶梯量 1	HEX	2	R/W	单位: m ³
	8	0xAD07	阶梯量 2	HEX	2	R/W	单位: m ³
	9	0xAD08	阶梯量 3	HEX	2	R/W	单位: m ³
	10	0xAD09	阶梯价格 1	HEX	2	R/W	单位: 分/m ³
	11	0xAD0A	阶梯价格 2	HEX	2	R/W	单位: 分/m ³
	12	0xAD0B	阶梯价格 3	HEX	2	R/W	单位: 分/m ³
	13	0xAD0C	阶梯价格 4	HEX	2	R/W	单位: 分/m ³
	14	0xAD0D	大流量门限值	HEX	2	R/W	单位: L/分钟
	15	0xAD0F	大流量门限时间	HEX	2	R/W	单位: 分钟
	16	0xAD10	小流量门限值	HEX	2	R/W	单位: L/分钟
	17	0xAD11	小流量门限时间	HEX	2	R/W	单位: 分钟
	18	0xAD12	保底水量	HEX	1	R/W	单位: 方
	19	0xAD13	保底金额	HEX	1	R/W	单位: 元
	20	0xAD14	额外水量	HEX	1	R/W	单位: 方
	21	0xAD15	额外金额	HEX	1	R/W	单位: 元
	22	0xAD16	报警量	HEX	1	R/W	单位: 方
	23	0xAD17	报警金额	HEX	1	R/W	单位: 元

	24	0xAD18	透支量	HEX	1	R/W	单位：方
	25	0xAD19	透支金额	HEX	1	R/W	单位：元
	26	0xAD20	延迟天数	HEX	1	R/W	单位：天
	27	0xAD21	历史数据功能	HEX	1	R/W	0xAC 启用；0xCA 关闭；其他无效
用户数据	1	0xAE00	购买次数	HEX	1	R	取值 0-255，超过 255，变为 1
	2	0xAE01	总购买量	HEX	4	R	单位：L
	3	0xAE02	总购金额	HEX	4	R	单位：分
	4	0xAE03	累计用量	HEX	4	R/W	单位：L（后付费表可设置表底数）
	5	0xAE04	累计金额	HEX	4	R	单位：分
	6	0xAE05	剩余量	HEX	4	R	单位：L
	7	0xAE06	剩余金额	HEX	4	R	单位：分
	8	0xAE07	日使用量	HEX	4	R	单位：L
	9	0xAE08	本月使用量	HEX	4	R	单位：L
	10	0xAE09	本月使用金额	HEX	4	R	单位：分
	11	0xAE0A	历史数据 1	HEX	196	R	半小时一次，共 2*24 组累计用量，单位：L
	12	0xAE0B	历史数据 2	HEX	196	R	半小时一次，共 2*24 组累计用量，单位：L
	13	0xAE0B	历史数据 3	HEX	196	R	半小时一次，共 2*24 组累计用量，单位：L

1、0xAA04——销售操作

表型		第 1 字节——第 4 字节	第 5 字节
水表	定义	销售购买量/金额	购买次数
	说明	单位：L/分	1~255， 超过 255，自动变更为 1

2、0xAA05——阀门操作

表型		第 1 字节	第 2 字节
水表	定义	阀门操作种类	操作权限
	说明	0x55：开阀 0x99：关阀	0x5A：强制操作 !0x5A：非强制操作

3、0xAB06——表类型代码

表型		D15-D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
水表	定义	—	—	—	付费类型		—	到位类型	表口径	

	说明	—	—	—	00: 预付费 01: 预阶梯 10: 后付费 11: 暖通阀	—	0: 堵转 1: 开关	00: 1L 01: 10L 10: 100L 11: 1000L
--	----	---	---	---	--	---	----------------	--

4、0xAB07——厂商代码

表型		D15-D8	D7-D0
水表	定义	厂商高字节	厂商低字节
	说明	例: 0xC1	例: 0xF1

5、0xAC0E——服务器地址说明

表型		B0	B1	B2	B3	B4	B5
水表	定义	IP 地址				端口号	
	举例	0xC0	0xA8	0x01	0x64	0x2766	
	说明	192	168	1	100	10086	

包含 4 字节 IP 地址，2 字节端口号，数据高字节在前。

IP 地址: 192. 168. 1. 100 端口号: 10086

6、0xAC00——状态字定义

表型		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
水表	定义	开盖	磁干扰	电池电压	—	—	—	阀门状态	
	说明	0: 正常 1: 开盖	0: 正常 1: 干扰	0: 正常 1: 欠压	—	—	—	00: 开 01: 关 11: 异常	

表型		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
水表	定义	—	磁干扰记录	—	刷卡记录		—	—	—
	说明	—	0: 正常 1: 干扰	—	0-正常 1-开阀卡	0-正常 1-开阀卡	—	—	—

7、0xAC10——上报模式

表型		B0	B1	B2	B3	B4	B5
水表	间隔分钟上传	0xC0	间隔分钟高字节	间隔分钟低字节	—		
	指定多个日期	0xC1	日期 1	日期 2	日期 3	日期4	小时
	指定多个小时	0xC2	小时 1	小时 2	小时 3	小时4	分钟
	指定多个分钟	0xC3	分钟 1	分钟 2	分钟 3	分钟4	分钟 5

默认值：0xC005A0000000，间隔 1440 分钟周期上报

注：间隔分钟高/低字节，是十六进制格式；

其余时间数据，是 BCD 格式；

8、0xAC11——应急上报

仅预付费表型可以启用此功能；

预付费表，欠费关阀情况下，且应急上报功能已使能时，可按照间隔时间，上报信息并接收指令；

应急上报超过设定的应急上报次数，就停止上报；

应急上报过程中接到开阀（销售指令/开阀指令），就停止上报；

再次欠费关阀时，能再次触发应急上报功能。

表型	B0	B1	B2	B3	B4	B5
水表	0x5AA5 启用 0xA55A 禁用 其他无效		间隔分钟高字节	间隔分钟低字节	最大上报次数高字节	最大上报次数低字节

默认值：0x00，不启用

注：间隔分钟高/低字节，是十六进制格式；

间隔分钟设定范围 20~720 分钟；

9、0xAD00——阀控功能屏蔽

阀控功能屏蔽表

表型		D15-D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
水表	定义	—	开盖	磁干扰	电池低压	掉电	—	—	—	—

	说明	—	0：关阀 1：无效	0：关阀 1：无效	0：关阀 1：无效	0：关阀 1：无效	—	—	—	—
--	----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---

默认值：0x0000，阀控有效



公司：福建百悦信息科技有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区福州软件园G区19号楼4层

官网：www.baiyueinfo.com

服务热线：400-669-8837